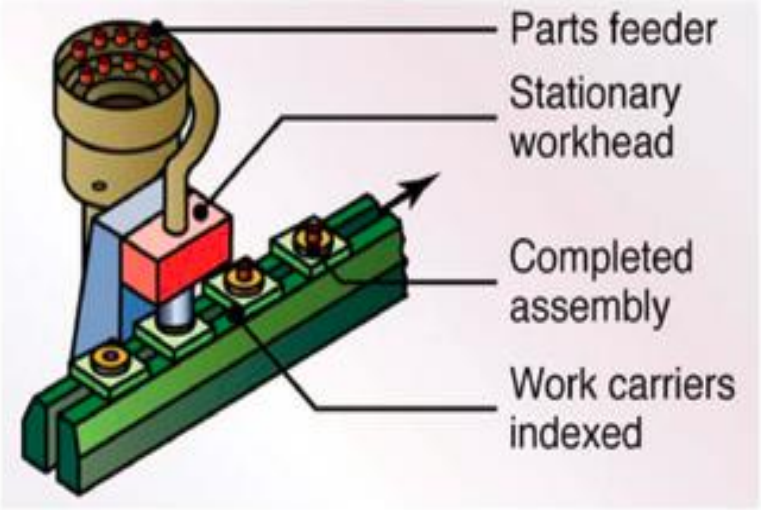
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

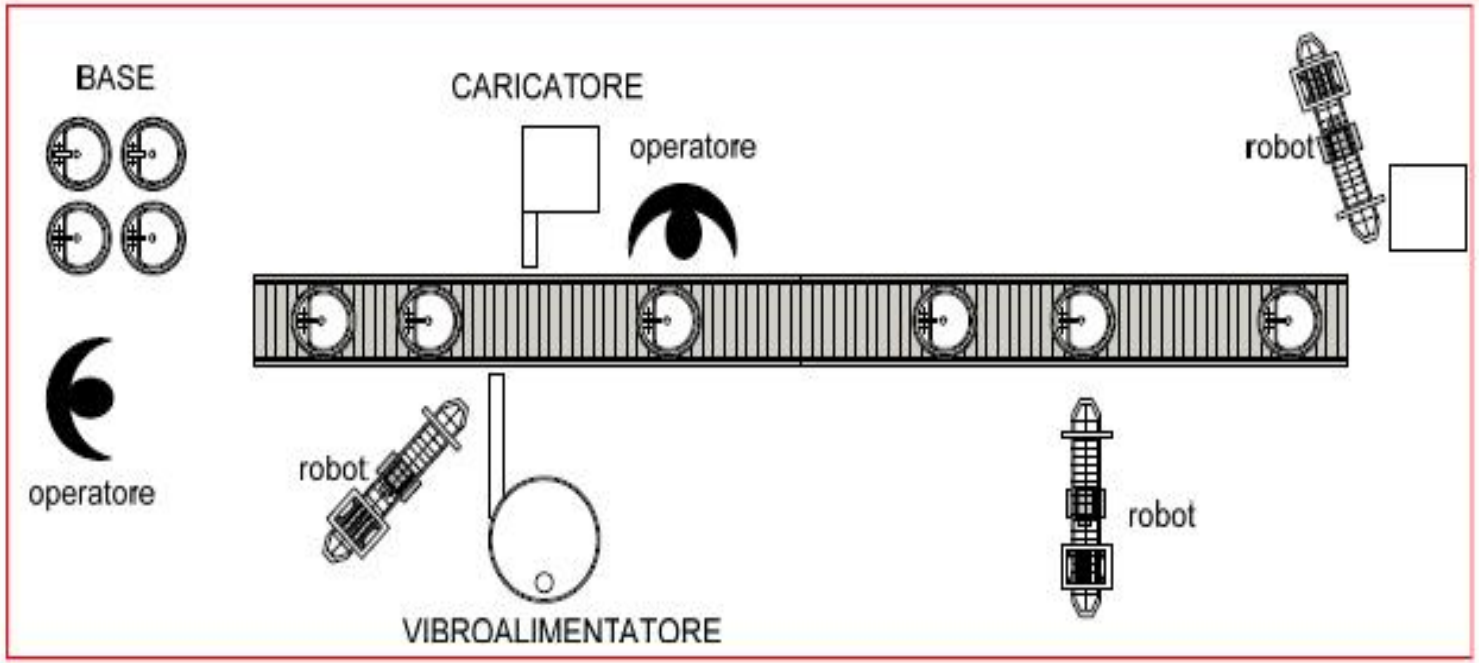
Logistica e Gestione Industriale

Layout di un sistema FAS
(Flexible Assembly System)

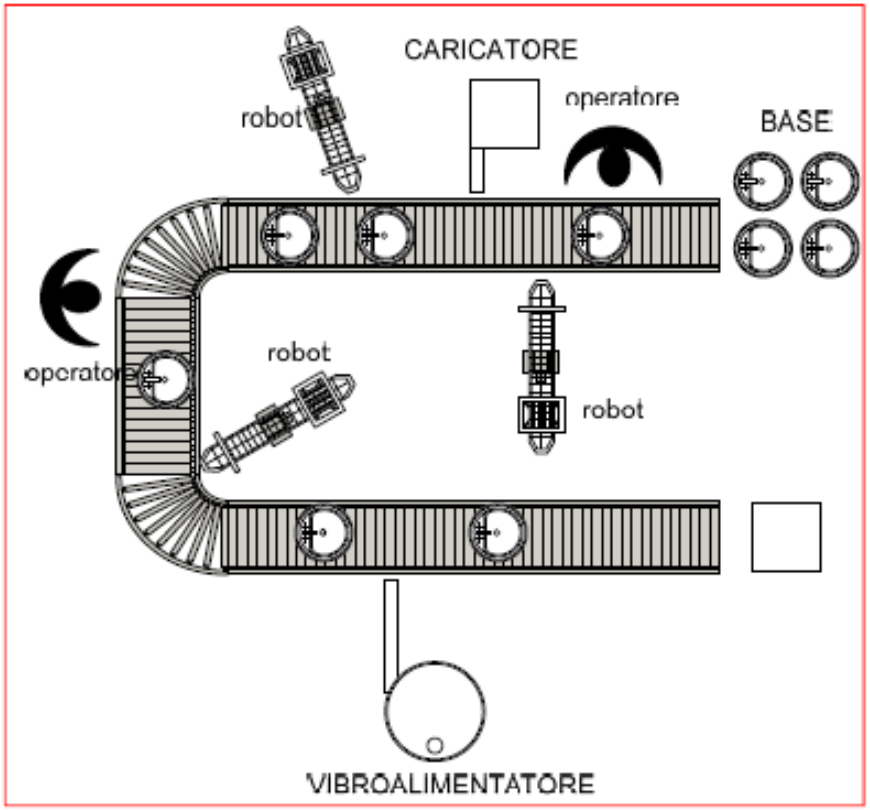
- configurazioni
- elementi costitutivi
- progettazione

Configurazione in linea di tipo rettilineo

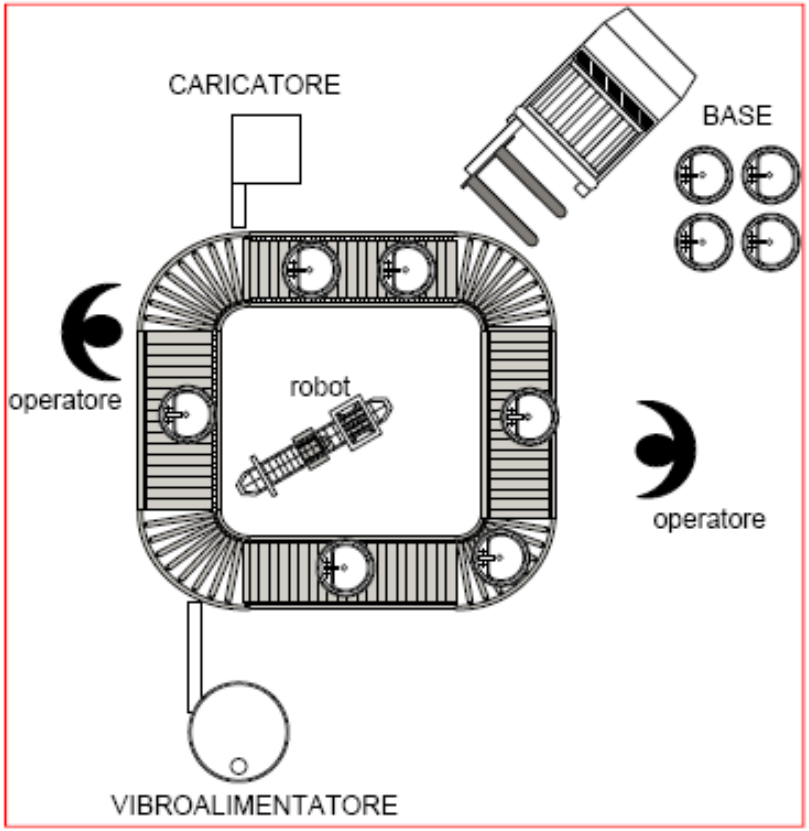




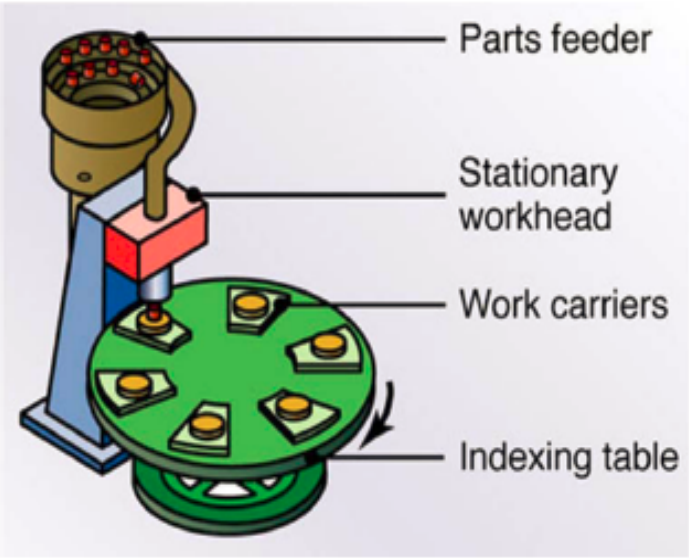
Configurazione in linea di tipo a C

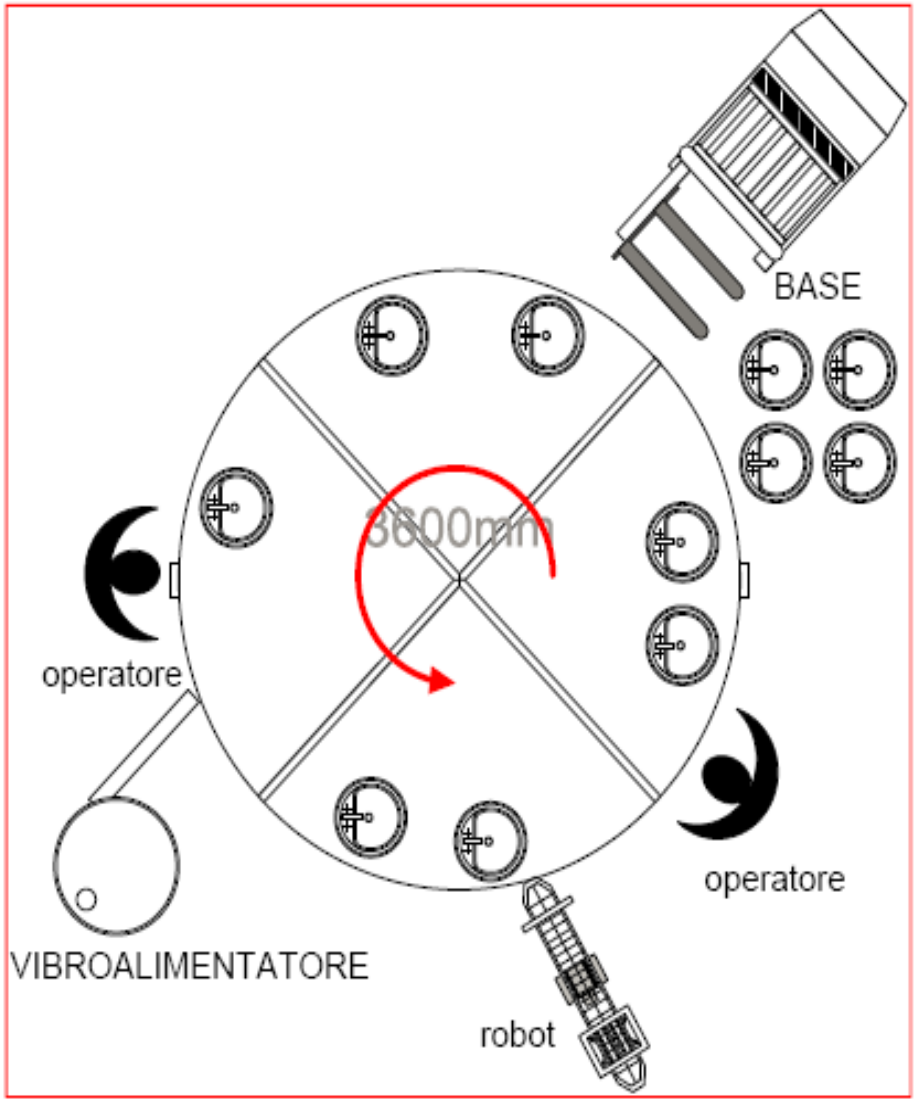


Configurazione in linea di tipo ad anello

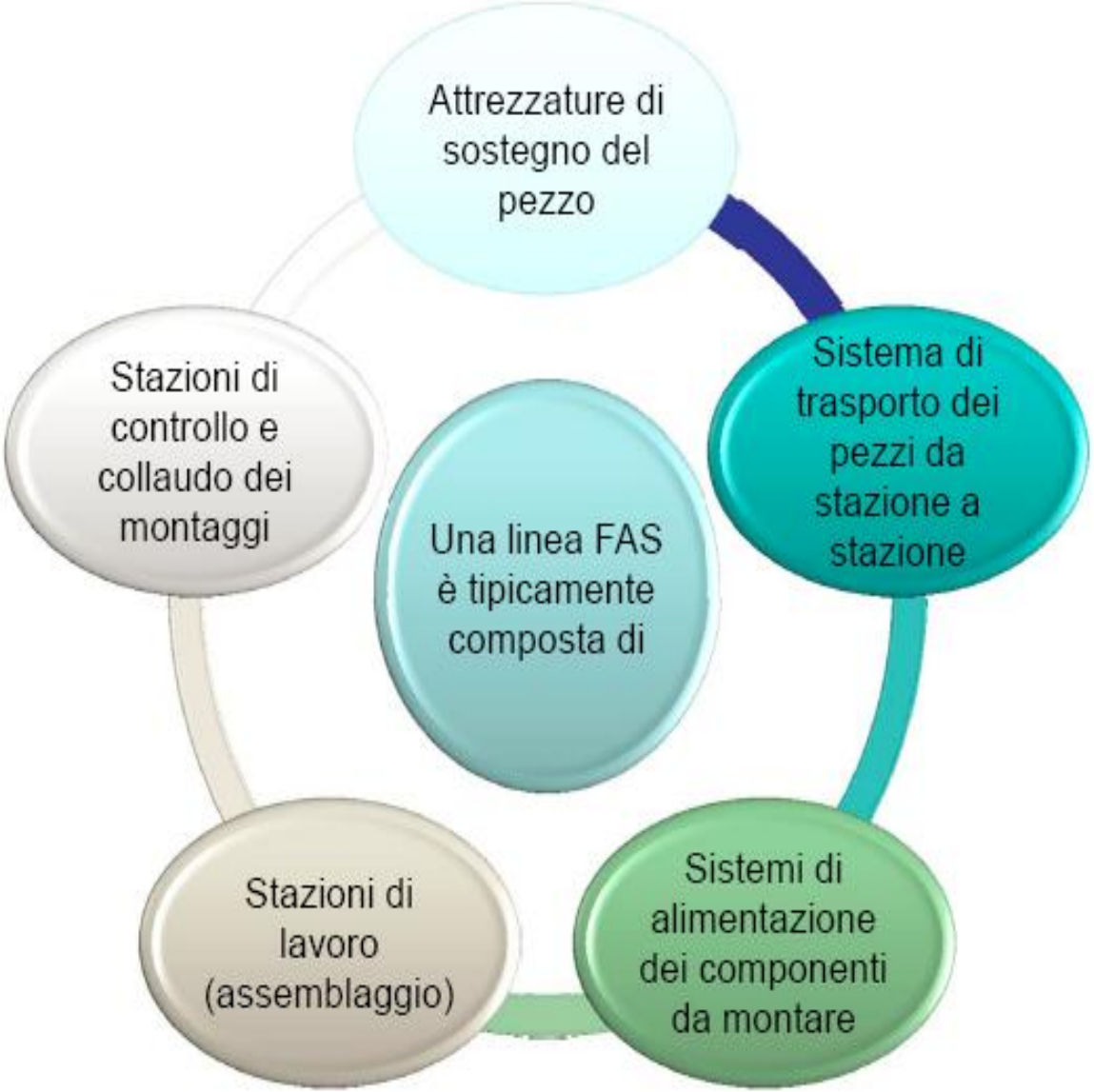


Configurazione circolare





Elementi costitutivi di una linea flessibile di assemblaggio

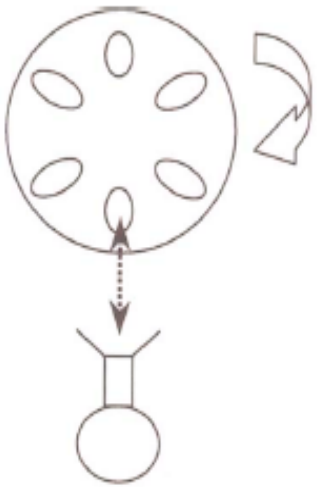


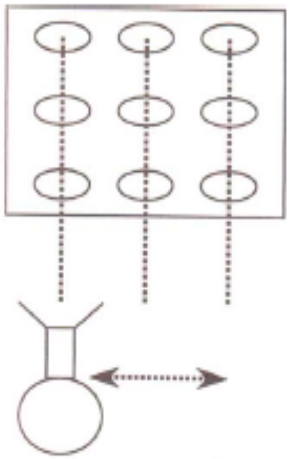
Attrezzature di sostegno del pezzo

Usualmente l'unità di base viene riferita e fissata ad un supporto.

Tipi di supporto

- ***Pallet (o vassoio)***: supporto recante un singolo pezzo
- ***Kit***: supporto recante l'unità di base più altre parti da assemblare ad essa nelle successive fasi di montaggio
- ***Vassoio multi-pezzo***: supporto contenente più unità base (ovviamente di ridotte dimensioni). I pezzi possono essere allineati sul supporto o disposti in modo circolare





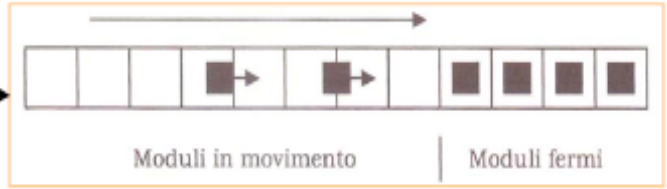
Sistemi di trasporto dei pezzi

Di tipo modulare:

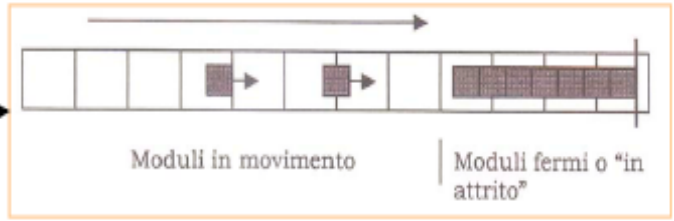
1. Rigidi (convogliatori a nastro, rulli, tapparella…)
2. Carrelli manuali o automatici (AGV, SmallAGV,…)

Sezionamento del sistema di trasporto in unità elementari il cui moto è controllato da:

- sensori (metodo affidabile, ma costoso)



- attuatori con trasmissione a frizione (soluzione molto diffusa)

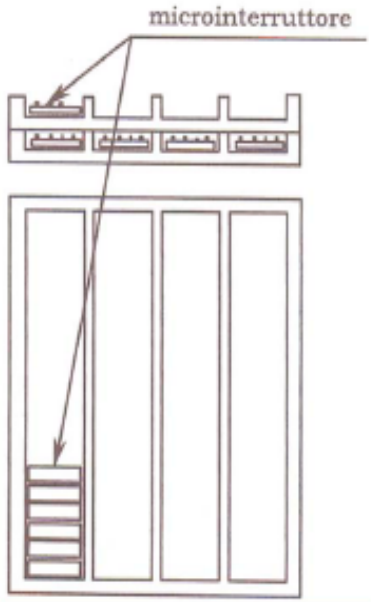


Sistemi di alimentazione delle parti

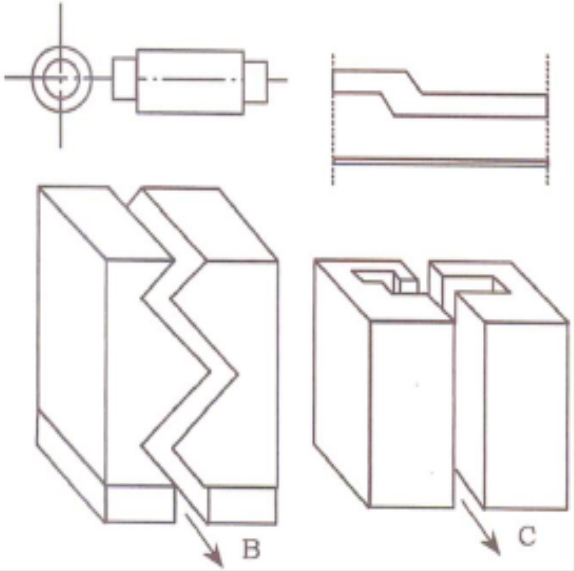
Spesso è necessario alimentare l'impianto con componenti di piccole dimensioni (viti, rosette, dadi, ecc.) ; è auspicabile che vengano resi disponibili in modo ordinato e continuo.

Caricatori

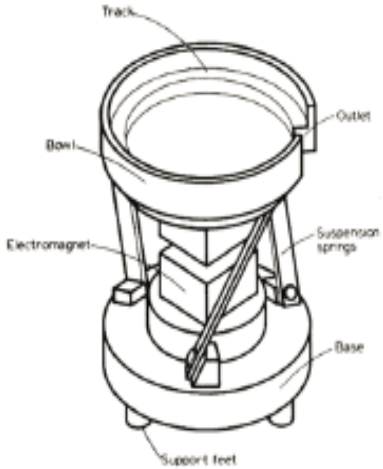
Caricatori piani
(tipicamente vassoi impilabili gli uni sugli altri)

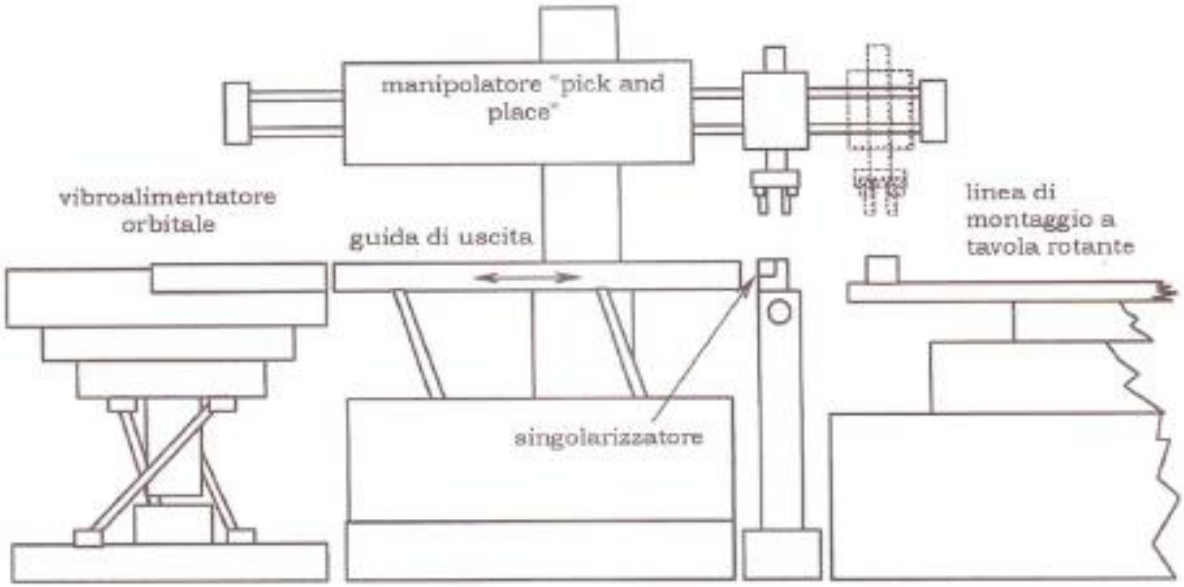


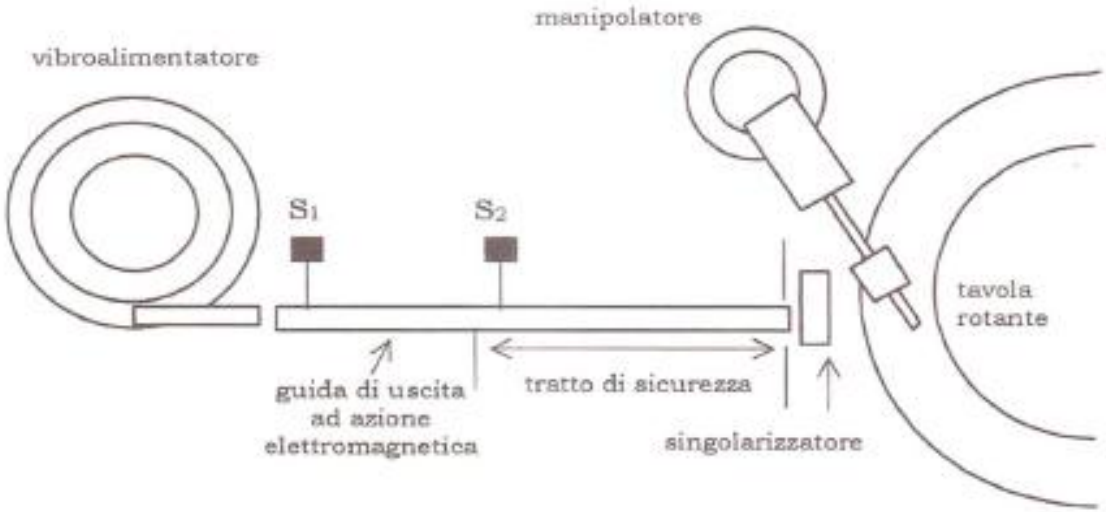
Caricatori a contenitore
(con geometria verticale o con ordinamento a zig-zag)



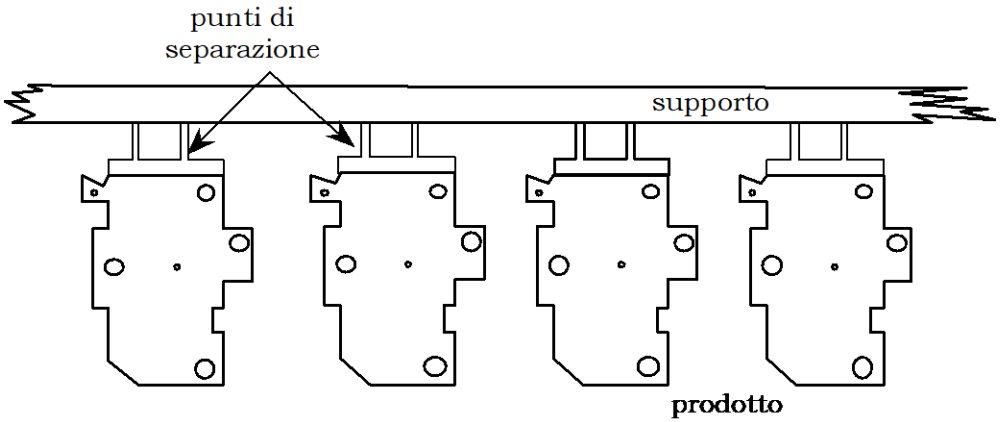
Vibroalimentatori orbitali
(dispositivo più diffuso)

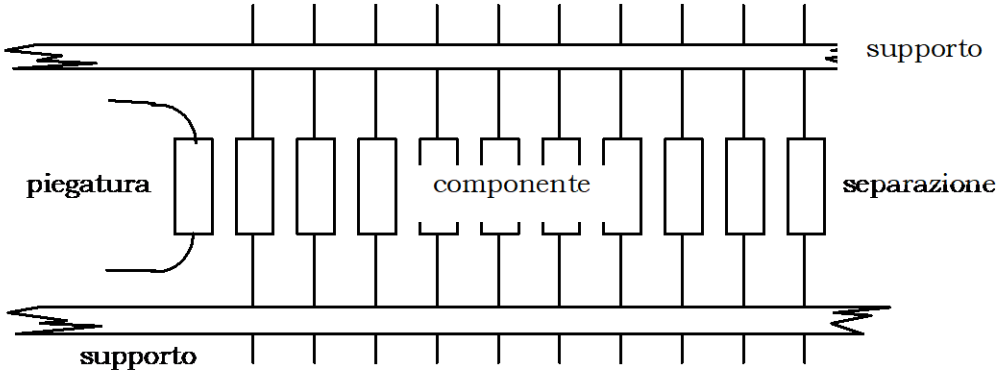



manipolatore "pick and place"
vibroalimentatore orbitale
guida di uscita
linea di montaggio a tavola rotante
singolarizzatore


manipolatore
vibroalimentatore
S1
S2
tavola rotante
guida di uscita ad azione elettromagnetica
tratto di sicurezza
singolarizzatore

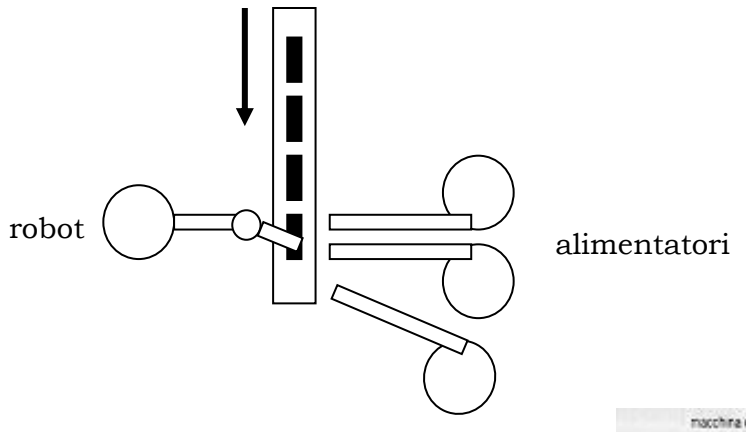
Materiale a nastro, continuo, unito ad un supporto: adatto a materiale di forma ‘intricata’



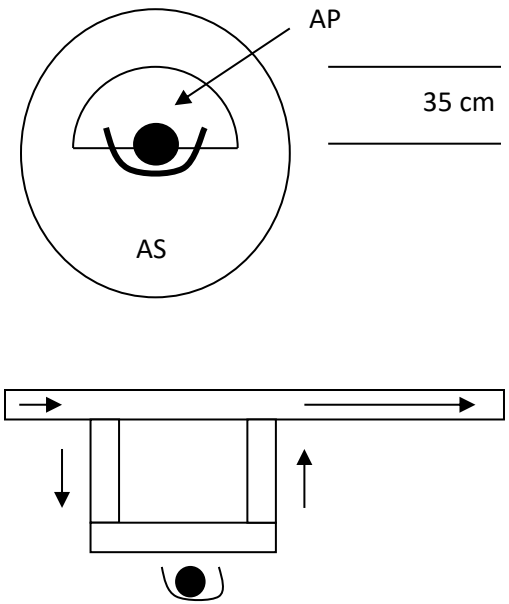


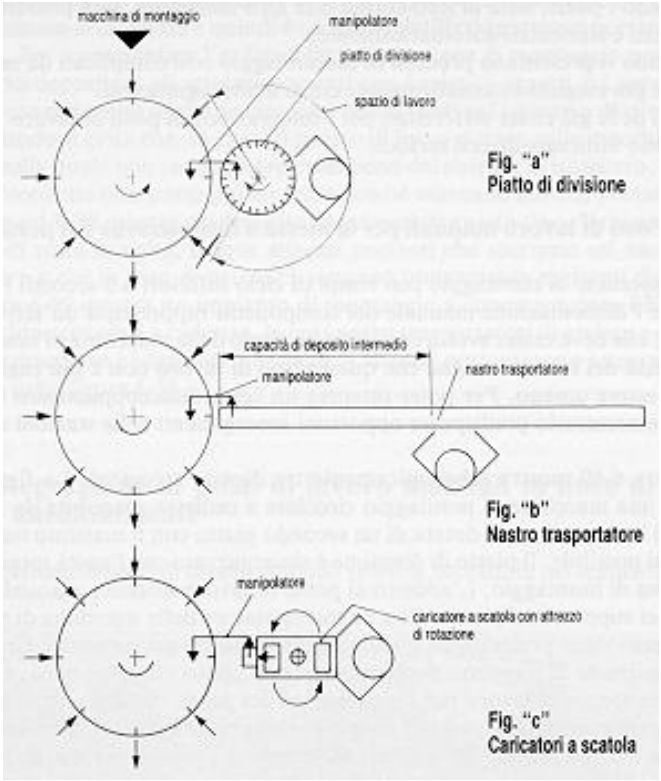
Stazioni di lavoro

- *robotizzate*



- *manuali*





Stazioni di controllo

Il numero e l'accuratezza delle fasi di controllo sono da porre in relazione a:

- Settore merceologico
- Complessità del prodotto e del ciclo di fabbricazione
- Eventuali vincoli legislativi

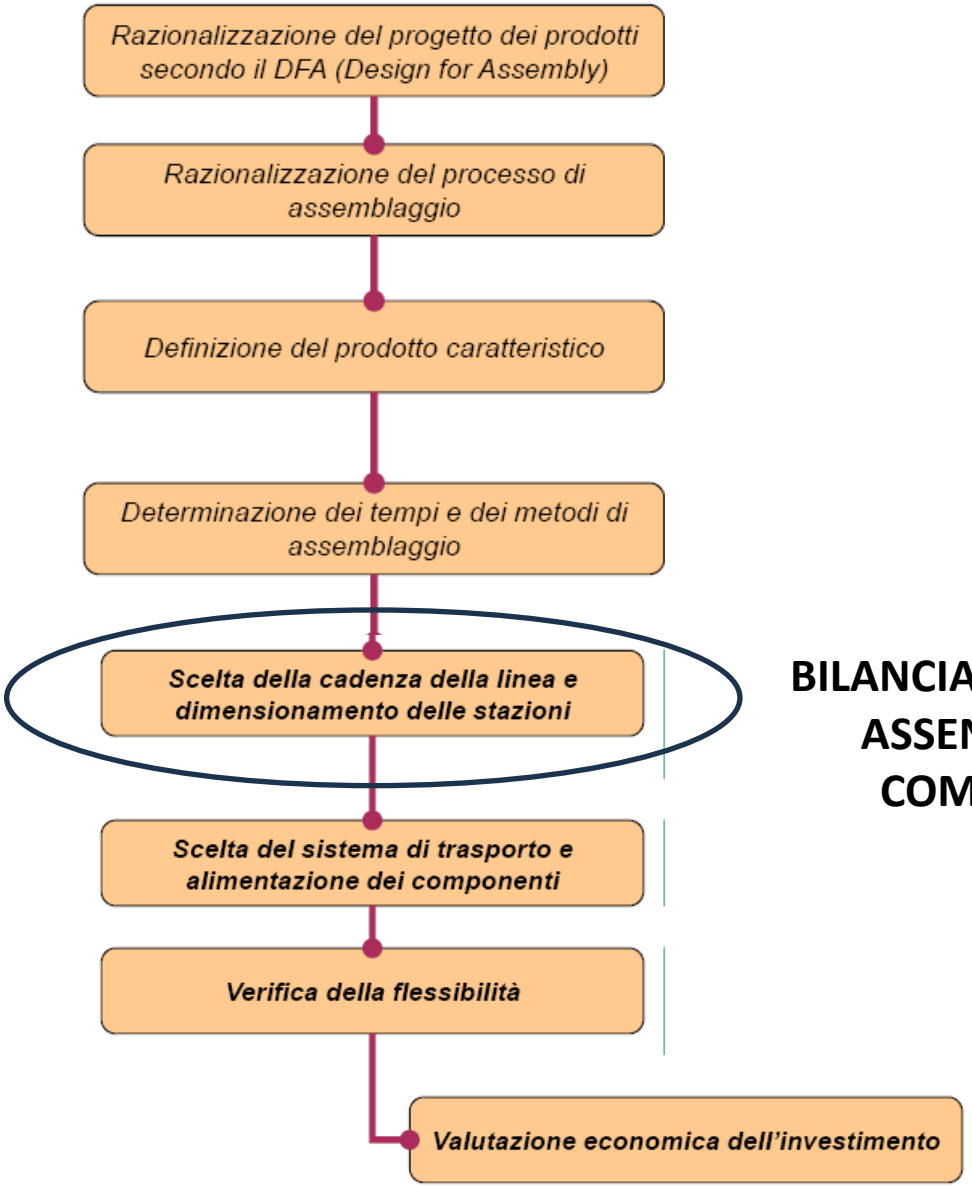
Tipo di struttura

- **Stazioni a disposizione fissa** (i sensori sono fermi e il pezzo viene movimentato)
- **Stazioni a disposizione mobile** (pezzo fermo e strumenti di misura mobili)

Risultati dei test di misura

- Positivi: via libera
- Negativi
  - Arresto immediato
  - Arresto dopo sequenza errori (necessaria tracciabilità, es. tramite RFID)
  - Memorizzazione

Fasi della progettazione di una linea FAS



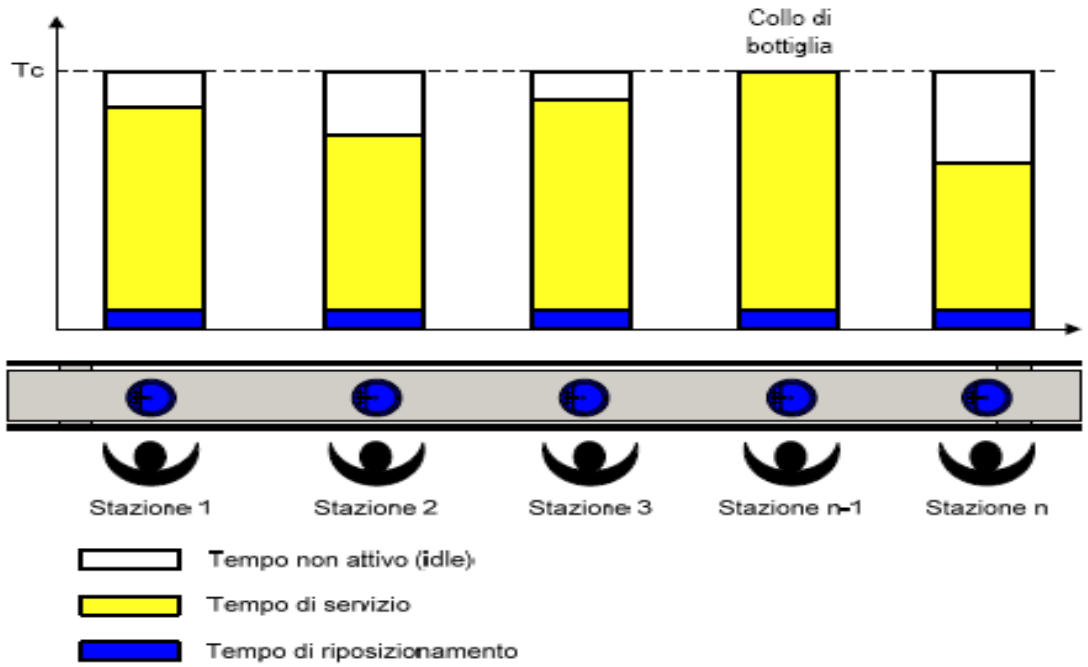
BILANCIAMENTO CARICHI DI LAVORO IN ASSENZA DI BUFFER → MANCATI COMPLETAMENTI A FINE LINEA

Il bilanciamento dei carichi nelle linee di assemblaggio

(Assembly Line Balancing Problem)

Type I
(minimizzare il numero di stazioni dato il Tempo di Ciclo $T_C = 1/Q$)

Type II
(minimizzare il Tempo di Ciclo $T_C = 1/Q$ dato il numero di stazioni)



Metodi deterministici:

- i tempi di ogni singola operazione sono noti e non soggetti a variabilità;
- non vengono considerati costi aggiuntivi di mancato completamento;
- adatti per linee automatizzate.

Metodi stocastici per il bilanciamento di una linea di montaggio manuale (es. Kottas-Lau)

<u>Linee di assemblaggio a cadenza imposta</u> *<u>– ogni operatore/macchina ha un Tempo di Ciclo per completare le operazioni assegnate</u>*

→ tipiche degli **assemblaggi automatizzati**, dove non si verificano mancati completamenti - i tempi robot sono deterministici e il T_C è esattamente il carico di lavoro della stazione piú lenta.

Negli assemblaggi manuali i tempi sono stocastici. In caso di cadenza imposta si possono verificare mancati completamenti →per evitarli si preferisce *<u>la cadenza non imposta</u>* e*,* se possibile, si realizzano *buffer* di disaccoppiamento tra le stazioni.

Negli assemblaggi di prodotti voluminosi i buffer non sono possibili (es. imbarcazioni, autovetture, macchine utensili…).
In caso di cadenza imposta e **assemblaggi manuali**, si verificano i mancati completamenti.

In sintesi:

- <u>Cadenza imposta</u>
  - ideale per operazioni automatizzate → modelli deterministici di dimensionamento;
  - operazioni semi-automatiche e manuali → modelli stocastici di dimensionamento (mancato completamento).

- <u>Cadenza non imposta</u>
  - ideali per operazioni manuali;
  - utilizzo di buffer inter-operazionali per il disaccoppiamento e riduzione dei tempi di inattivitá.

- <u>Transfer circolari (tavole rotanti)</u>
  - la cadenza non è imposta in caso di operazioni manuali;
  - assenza di buffer inter-operazionali per motivi di ingombro.